SORU: $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$, $x>0$ denkleminin iki lineer bağımsız çözümleri $x^{-1/2}\sin x$ ve $x^{-1/2}\cos x$ dir. Bu durumda,

$$x^2y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 3x^{3/2}\sin x \quad , \quad x>0$$

denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Cvp: Homojen denklemin genel çözümü $y_h(x) = c_1 x^{-1/2}\sin x + c_2 x^{-1/2}\cos x$ dir

Bu durumda, sabitlerin varyasyonu yöntemine göre bir özel çözüm $y_p(x) = c_1(x)x^{-1/2}\sin x + c_2(x)x^{-1/2}\cos x$ olur. Şimdi, $c_1(x)$ ve $c_2(x)$ katsayılarını bulalım.

$$\left.\begin{array}{l} c_1'(x)x^{-1/2}\sin x + c_2'(x)x^{-1/2}\cos x = 0 \\ c_1'(x)\left[-\frac{1}{2}x^{-3/2}\sin x + x^{-1/2}\cos x\right] + c_2'(x)\left[-\frac{1}{2}x^{-3/2}\cos x - x^{-1/2}\sin x\right] = 3x^{-1/2}\sin x \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} x^{-1/2}\left[c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x\right] = 0 \\ -\frac{1}{2}x^{-3/2}\underbrace{\left[c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x\right]}_{=0} + x^{-1/2}\left[c_1'(x)\cos x - c_2'(x)\sin x\right] = 3x^{-1/2}\sin x \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$\sin x$ / $c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x = 0$

$\cos x$ / $c_1'(x)\cos x - c_2'(x)\sin x = 3\sin x$

$+$

$$c_1'(x)\underbrace{(\sin^2 x + \cos^2 x)}_{=1} = 3\sin x\cos x \Rightarrow c_1'(x) = 3\sin x\cos x \Rightarrow c_1(x) = 3\int \sin x\cos x\,dx$$

$$\Rightarrow \boxed{c_1(x) = \frac{3\sin^2 x}{2}}$$

$$c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x = 0 \Rightarrow 3\sin^2 x\cos x + c_2'(x)\cos x = 0 \Rightarrow c_2'(x) = -3\sin^2 x$$

$$\Rightarrow c_2(x) = -3\int \sin^2 x\,dx \Rightarrow c_2(x) = -3\int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx \Rightarrow \boxed{c_2(x) = \frac{-3x}{2} + \frac{3\sin 2x}{4}}$$

SORU: $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$, $x>0$ denkleminin iki lineer bağımsız çözümleri $x^{-1/2}\sin x$ ve $x^{-1/2}\cos x$ dir. Bu durumda,

$$x^2y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = 3x^{3/2}\sin x \quad , \quad x>0$$

denkleminin genel çözümünü bulunuz.

CVP: Homojen denklemin genel çözümü $y_h(x) = c_1 x^{-1/2}\sin x + c_2 x^{-1/2}\cos x$ dir. Bu durumda, sabitlerin varyasyonu yöntemine göre bir özel çözüm $y_p(x) = c_1(x)x^{-1/2}\sin x + c_2(x)x^{-1/2}\cos x$ olur. Şimdi, $c_1(x)$ ve $c_2(x)$ katsayılarını bulalım.

$$\left.\begin{array}{l} c_1'(x)\,x^{-1/2}\sin x + c_2'(x)\,x^{-1/2}\cos x = 0 \\ c_1'(x)\left[-\frac{1}{2}x^{-3/2}\sin x + x^{-1/2}\cos x\right] + c_2'(x)\left[-\frac{1}{2}x^{-3/2}\cos x - x^{-1/2}\sin x\right] = 3x^{-1/2}\sin x \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{array}{l} x^{-1/2}\left[c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x\right] = 0 \\ -\frac{1}{2}x^{-3/2}\underbrace{\left[c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x\right]}_{=0} + x^{-1/2}\left[c_1'(x)\cos x - c_2'(x)\sin x\right] = 3x^{-1/2}\sin x \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$\sin x$ / $c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x = 0$

$\cos x$ / $c_1'(x)\cos x - c_2'(x)\sin x = 3\sin x$

$$c_1'(x)\underbrace{(\sin^2 x + \cos^2 x)}_{=1} = 3\sin x\cos x \Rightarrow c_1'(x) = 3\sin x\cos x \Rightarrow c_1(x) = 3\int \sin x\cos x\,dx$$

$$\Rightarrow \boxed{c_1(x) = \frac{3\sin^2 x}{2}}$$

$$c_1'(x)\sin x + c_2'(x)\cos x = 0 \Rightarrow 3\sin^2 x\cos x + c_2'(x)\cos x = 0 \Rightarrow c_2'(x) = -3\sin^2 x$$

$$\Rightarrow c_2(x) = -3\int \sin^2 x\,dx \Rightarrow c_2(x) = -3\int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx \Rightarrow \boxed{c_2(x) = \frac{-3x}{2} + \frac{3\sin 2x}{4}}$$

O halde, $y_p(x) = \frac{3}{2}x^{-1/2}\sin^3 x + \left(-\frac{3x}{2} + \frac{3}{4}\sin 2x\right)x^{-1/2}\cos x$ bulunur. Böyle

genel çözüm.

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x) \Rightarrow y(x) = c_1 x^{-1/2}\sin x + c_2 x^{-1/2}\cos x + \frac{3}{2}x^{-1/2}\sin^3 x - \frac{3}{2}x^{1/2}\cos x + \frac{3}{4}x^{-1/2}\sin 2x\cos x$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ elde edilir.

SORU : Aşağıdaki diferansiyel denklemin çözüm ailesini bulunuz.

$$(3x-4)y^3 - x^5(y-2)\frac{dy}{dx} = 0$$

cvp: Bu bir ayrılabilir denklemdir. $y^3x^5 \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{3x-4}{x^5}dx - \frac{(y-2)}{y^3}dy = 0 \Rightarrow \int\frac{3}{x^4}dx - \int\frac{4}{x^5}dx - \int\frac{1}{y^2}dy + \int\frac{2}{y^3}dy = c$$

$$\Rightarrow \frac{3x^{-3}}{-3} - \frac{4x^{-4}}{-4} - \frac{y^{-1}}{-1} + \frac{2y^{-2}}{-2} = c \Rightarrow \boxed{-\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^2} = c}$$

Kaybolan çözüm : $y = 0$

SORU : b bir sabit o.ü., $5y\,dx - b(x+2y^2)dy = 0$ diferansiyel denklemi tam diferansiyel denklem ise denklemin çözümünü bulunuz.

cvp:
$$\left.\begin{array}{l} M(x,y) = 5y \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 5 \\ N(x,y) = -b(x+2y^2) \Rightarrow \frac{\partial N}{\partial x} = -b \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{b = -5}$$

Bu durumda, diferansiyel denklem.

$$5y\,dx + 5(x+2y^2)dy = 0$$

şeklindedir.

Bu denklem bir tam diferansiyel denklem olduğundan, $\exists u(x,y)$ vardır ki $u_x = M(x,y)$ ve $u_y = N(x,y)$ dir.

$u_x = M(x,y) \Rightarrow u_x = 5y \Rightarrow u(x,y) = \int 5y\,dx \Rightarrow \boxed{u(x,y) = 5xy + \varphi(y)}$

$u_y = N(x,y) \Rightarrow u_y = 5x + 10y^2 \Rightarrow 5x + \varphi'(y) = 5x + 10y^2 \Rightarrow \varphi'(y) = 10y^2$

$\Rightarrow \varphi(y) = \frac{10y^3}{3}$

O halde genel çözüm, $u(x,y) = C \Rightarrow \boxed{5xy + \frac{10y^3}{3} = C}$ şeklinde bulunur.

SORU: $y^{(4)} + 6y'' - 27y = 0$ homojen lineer diferansiyel denklemin genel çözümünü bulunuz.

Cvp: $r^4 + 6r^2 - 27 = 0 \Rightarrow (r^2+9)(r^2-3) = 0 \Rightarrow r_{1,2} = \pm 3i$, $r_{3,4} = \pm\sqrt{3}$

Temel çözümler: $\cos 3x$, $\sin 3x$, $e^{\sqrt{3}x}$, $e^{-\sqrt{3}x}$

Genel çözüm: $\boxed{y(x) = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x + c_3 e^{\sqrt{3}x} + c_4 e^{-\sqrt{3}x}}$

SORU: Aşağıdaki başlangıç-değer problemini çözünüz.

$$\begin{cases} yy' + xy^2 = x \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

Cvp: Bu bir Bernoulli denklemidir $y^2 = z$ dönüşümü yapalım.

$y^2 = z \Rightarrow 2yy' = z' \Rightarrow \frac{z'}{2} + xz = x \Rightarrow z' + 2xz = 2x \rightarrow$ Lineer denklem

$$I(x) = e^{\int 2x\,dx} = e^{x^2}$$

$$\Rightarrow \underbrace{e^{x^2}z' + e^{x^2}2xz} = e^{x^2}2x \Rightarrow (e^{x^2}z)' = e^{x^2}2x \Rightarrow e^{x^2}z = e^{x^2} + c$$

$$\Rightarrow z = 1 + ce^{-x^2} \Rightarrow \text{Genel çözüm: } y^2 = 1 + ce^{-x^2}$$

Şimdi, $y(1)=2$ koşulunu sağlayan özel çözümü bulalım.

$y(1)=2 \Rightarrow 4 = 1 + ce^{-1} \Rightarrow c = 3e \Rightarrow$ Özel çözüm: $\boxed{y^2 = 1 + 3e^{1-x^2}}$ //

bulunur.